INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

CAMPUS SÃO LUÍS - MONTE CASTELO

DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

MARCOS VINÍCIUS

VILA CACHOS AI: SISTEMA HÍBRIDO DE RECOMENDAÇÃO CAPILAR COM APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO E INFERÊNCIA BAYESIANA

Um Web App de Diagnóstico Integrado para o Salão Vila Cachos

SÃO LUÍS – MA

2026

MARCOS VINÍCIUS

VILA CACHOS AI: SISTEMA HÍBRIDO DE RECOMENDAÇÃO CAPILAR COM APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO E INFERÊNCIA BAYESIANA

Um Web App de Diagnóstico Integrado para o Salão Vila Cachos

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado à disciplina Monografia I, ministrada pelo Prof. Dr. Hélder Pereira Borges, como requisito básico para o Trabalho de Conclusão de Curso do Bacharelado em Sistemas de Informação.

Orientador: Prof. Me. Alex Martins Pereira
Coorientadora: Profa. Me. Eveline de Jesus Viana Silva

SÃO LUÍS – MA

2026

RESUMO

O presente projeto de monografia circunscreve-se na interseção entre Inteligência Artificial e Engenharia de Software, propondo o desenvolvimento, implementação e validação do Vila Cachos AI, um sistema especialista híbrido de diagnóstico e recomendação capilar voltado para salões de beleza especializados em cabelos com curvatura (ondulados, cacheados e crespos). O atendimento especializado neste nicho ressente-se da ausência de bases históricas estruturadas e da inerente subjetividade diagnóstica humana, configurando o entrave clássico do Cold Start. Para superar essa restrição, a arquitetura concebida combina heurísticas clínicas de especialistas, segmentação não supervisionada por agrupamento K-Means e aprendizado contínuo através de Média Bayesiana Amortecida (Damped Average), prevenindo distorções estatísticas em amostras incipientes. Em contraposição ao modelo físico de totens dedicados de alto custo, a solução é materializada sob um Web App reativo (React/Vite e FastAPI), permitindo acesso escalável via smartphone ou tablet, isenção de custos logísticos de hardware e governança centralizada de regras terapêuticas em nuvem. A transparência das indicações é garantida mediante Inteligência Artificial Explicável (XAI) em linguagem natural. A validação técnica abrange a análise de coesão e separação dos clusters por meio do Coeficiente Silhouette e do Método do Cotovelo. Espera-se fornecer padronização diagnóstica, redução substancial da variabilidade de atendimento no salão Vila Cachos e fidelização sustentada em prescrições assertivas fundamentadas em dados.

Palavras-chave: Sistemas de Recomendação. K-Means. Inferência Bayesiana. Cold Start. Diagnóstico Capilar. Web App.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 5
1.1 PROBLEMA 6
1.1.1 PERGUNTA PROBLEMA 6
1.1.2 HIPÓTESE DA PESQUISA 6
1.2 JUSTIFICATIVA 6
1.3 OBJETIVOS 7
1.3.1 GERAL 7
1.3.2 ESPECÍFICOS 7
2. REFERENCIAL TEÓRICO 9
2.1 SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO E O DESAFIO DO COLD START 9
2.2 CLUSTERIZAÇÃO K-MEANS PARA SEGMENTAÇÃO DE PERSONAS 9
2.3 INFERÊNCIA BAYESIANA E RANKING AMORTECIDO 10
2.4 EXPLICABILIDADE EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (XAI) 11
2.5 VISÃO COMPUTACIONAL E RECONHECIMENTO DE PADRÕES CAPILARES 12
2.6 TRABALHOS CORRELATOS E ANÁLISE COMPARATIVA 13
3. METODOLOGIA DA PESQUISA 15
3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 15
3.2 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E COLETA DE DADOS 15
3.3 ARQUITETURA DO SISTEMA E VALIDAÇÃO 16
3.3.1 VALIDAÇÃO DO MÓDULO DE VISÃO (MATRIZ DE CONFUSÃO) 16
4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 18
5. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 19
REFERÊNCIAS 20
ANEXO 1: FICHA DE ACEITE 21

1. INTRODUÇÃO

O setor de estética e cosméticos capilares no Brasil tem experimentado transformações estruturais marcadas pelo avanço do movimento de transição capilar e pela expressiva valorização da textura natural dos fios com curvatura — abrangendo cabelos ondulados, cacheados e crespos (tipos 2A a 4C segundo a classificação internacional de Walker). A morfologia singular desses fios, caracterizada pela distribuição elíptica e helicoidal que dificulta a migração da oleosidade natural ao longo da haste capilar, impõe demandas bioquímicas altamente específicas de nutrição, hidratação e reconstrução lipídica. Paralelamente a esse crescimento mercadológico, emergiu uma proliferação de formulações

cosméticas compostos por princípios ativos diferenciados, gerando um ecossistema complexo no qual a identificação do tratamento correto exige profundo discernimento técnico.

Apesar da sofisticação química dos produtos disponíveis, o diagnóstico capilar em micro e pequenos salões de beleza especializados — a exemplo do salão Vila Cachos, localizado em São Luís - MA — permanece majoritariamente fundamentado em práticas empíricas e na percepção subjetiva de profissionais individuais. Tal cenário resulta em significativa variabilidade no atendimento, tornando a experiência da cliente dependente do profissional que a assiste e dificultando a padronização operacional do estabelecimento. Adicionalmente, as abordagens tradicionais de Sistemas de Recomendação (SR) computacionais falham em atender a esse nicho de negócios, pois pressupõem volumosos históricos de interação prévia de clientes para aplicação de Filtragem Colaborativa — um requisito inviável diante do problema clássico de partida a frio (Cold Start).

Nesse contexto, o presente projeto de monografia propõe o desenvolvimento, implementação e validação matemática do Vila Cachos AI, um sistema especialista multimodal e híbrido que combina inteligência heurística baseada no conhecimento clínico de especialistas, agrupamento não supervisionado por K-Means para identificação de personas e aprendizado contínuo fundamentado na Média Bayesiana Amortecida. Operando sob uma arquitetura de Web App reativo em nuvem, a solução dispensa investimentos em totens físicos dedicados, promovendo a democratização do acesso tecnológico à microempresa e viabilizando diagnósticos padronizados, precisos e explicáveis desde o primeiro contato da cliente.

1.1 PROBLEMA

O modelo operacional vigente em salões especializados em curvatura capilar enfrenta um tríplice entrave: (1) a subjetividade e a inconsistência diagnóstica humana, onde profissionais distintas chegam a conclusões divergentes acerca da curvatura, porosidade e nível de dano capilar de uma mesma cliente; (2) o turnover rotineiro de cabeleireiras e assistentes, que descontinua o padrão de atendimento e dispersa o conhecimento tácito do salão; e (3) a escassez de dados históricos digitalizados sobre novos clientes e produtos recém-integrados ao estoque, impossibilitando a adoção de algoritmos convencionais de recomendação baseados em correlação estatística pura (Cold Start).

Na ausência de uma ferramenta tecnológica formal que una rigor analítico e simplicidade operacional, o salão enfrenta perdas decorrentes de prescrições inadequadas, retrabalho em procedimentos químicos e frustração das clientes, além da incapacidade de extrair inteligência de negócio a partir do perfil epidemiológico capilar da sua base atendida.

1.1.1 Pergunta Problema

Diante do cenário delineado, formula-se o seguinte questionamento científico que orienta esta pesquisa: De que maneira a combinação de uma arquitetura híbrida de Inteligência Artificial — integrando clusterização K-Means para segmentação de personas e Média Bayesiana Amortecida para aprendizado contínuo — pode mitigar o problema do Cold Start e padronizar o diagnóstico de cosméticos em um salão de beleza especializado, operando sob uma interface Web App altamente escalável?

1.1.2 Hipótese da Pesquisa

A integração estruturada de heurísticas clínicas especialistas com técnicas de clusterização não supervisionada (K-Means) e regularização por Média Bayesiana Amortecida (Damped Average) permite gerar prescrições cosméticas personalizadas, consistentes e explicáveis desde o primeiro atendimento da cliente (mitigando o Cold Start), reduzindo a variabilidade diagnóstica entre profissionais e estabilizando rankings de recomendação mesmo perante amostras de avaliação incipientes.

1.2 JUSTIFICATIVA

A justificativa desta investigação alicerça-se em três pilares fundamentais: acadêmico-científico, prático-social e tecnológico-arquitetural.

Sob a ótica acadêmico-científica, o estudo contribui para a literatura de Sistemas de Recomendação ao explorar mecanismos híbridos aplicados a um domínio empírico com severa escassez de dados abertos e formalizados. A modelagem matemática da Média Bayesiana Amortecida como regulador de incerteza contra flutuações de pequenas amostras e o emprego de métricas consolidadas de validação de agrupamentos (Coeficiente Silhouette e Inércia Intra-cluster) fornecem rigor metodológico a uma área frequentemente desprovida de suporte computacional analítico.

Do ponto de vista prático e social, a pesquisa materializa uma intervenção aplicada no salão Vila Cachos, uma microempresa maranhense focada na valorização da autoimagem e saúde capilar da população afro-brasileira. A padronização diagnóstica empodera o negócio local, reduz custos com produtos prescritos incorretamente e promove a fidelização da clientela por meio de uma experiência transparente pautada em dados.

Por fim, a justificativa arquitetural centra-se na decisão estratégica de conceber a solução como um Web App responsivo (React/Vite e FastAPI) hospedado em nuvem, em substituição a protótipos baseados em totens físicos de hardware. A eliminação de custos com gabinetes industriais, telas touch dedicadas e cabeamento democratiza o acesso do software a negócios de pequeno porte, assegura escalabilidade imediata para execução nos smartphones das clientes ou profissionais e viabiliza atualizações algorítmicas centralizadas sem necessidade de deslocamento técnico presencial.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Geral

Projetar, implementar e validar um Motor Híbrido de Recomendação Capilar integrado a um Web App de Diagnóstico, concebido especificamente para mitigar o problema do Cold Start e padronizar o atendimento técnico do salão Vila Cachos.

1.3.2 Específicos

- Modelar a taxonomia clínica do domínio capilar (adotando a classificação de André Walker como ground truth para curvaturas 2A a 4C), estruturando uma matriz de afinidade entre atributos biológicos do fio, queixas clínicas e composições de produtos cosméticos;
- Integrar módulo de visão computacional baseado na arquitetura YOLO (Ultralytics YOLOv8/11) com Transfer Learning e Data Augmentation, possibilitando a inferência

rápida e determinística da curvatura folicular e da taxa superficial de frizz a partir de fotos de mechas;

- Desenvolver e calibrar o algoritmo de clusterização não supervisionada (K-Means) para segmentação do espaço vetorial normalizado de 8 variáveis resultante da fusão multimodal (atributos visuais e clínicos), identificando personas capilares dominantes;
- Implementar a camada de aprendizado contínuo (Feedback Loop) utilizando a formulação matemática de Média Bayesiana Amortecida (Damped Bayesian Average), assegurando robustez estatística e mitigação de ruídos na fase de partida a frio (Cold Start);
- Construir e disponibilizar uma interface web responsiva (React/Vite) integrada a uma API RESTful de alta performance (FastAPI), provendo transparência diagnóstica por meio de justificativas explicáveis em linguagem natural (XAI);
- Avaliar metricamente a qualidade dos agrupamentos gerados com base nos coeficientes de Inércia (WCSS), Método do Cotovelo e Coeficiente Silhouette, além de aferir a acurácia e a capacidade de generalização do classificador visual.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A fundamentação teórica deste projeto estrutura-se na intersecção entre seis eixos do conhecimento: Sistemas de Recomendação com foco no desafio da partida a frio (Cold Start), Algoritmos de Clusterização Não Supervisionada (K-Means), Inferência Bayesiana aplicada a mecanismos de ranqueamento amortecido, Inteligência Artificial Explicável (XAI), Visão Computacional com Transfer Learning para reconhecimento de padrões morfológicos capilares e a análise crítica de Trabalhos Correlatos da literatura científica e de soluções industriais de BeautyTech.

2.1 SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO E O DESAFIO DO COLD START

Conforme preconizado por Aggarwal (2016), Sistemas de Recomendação configuram mecanismos algorítmicos concebidos para estimar a preferência ou utilidade de determinados itens para usuários específicos. Classicamente divididos em Filtragem Baseada em Conteúdo (Content-Based) e Filtragem Colaborativa (Collaborative Filtering), estes sistemas esbarram na restrição do Cold Start quando confrontados com novos usuários ou novos itens desprovidos de histórico. No contexto do salão Vila Cachos, a ausência de transações históricas prévias de novas clientes inviabiliza abordagens puramente colaborativas, exigindo a adoção de sistemas baseados em conhecimento e arquiteturas híbridas de recomendação.

2.2 CLUSTERIZAÇÃO K-MEANS PARA SEGMENTAÇÃO DE PERSONAS

O algoritmo K-Means, amplamente fundamentado por Tan, Steinbach e Kumar (2019), é um método de particionamento não supervisionado que divide um conjunto de dados n-dimensional em k grupos disjuntos, minimizando a soma dos quadrados das distâncias euclidianas intra-cluster (Inércia ou WCSS). A definição ótima do número de clusters k é norteada pelo Método do Cotovelo e validada pelo Coeficiente Silhouette (Kaufman; Rousseeuw, 1990), que quantifica a coesão interna e a separação mútua entre agrupamentos em uma escala normalizada entre -1 e +1.

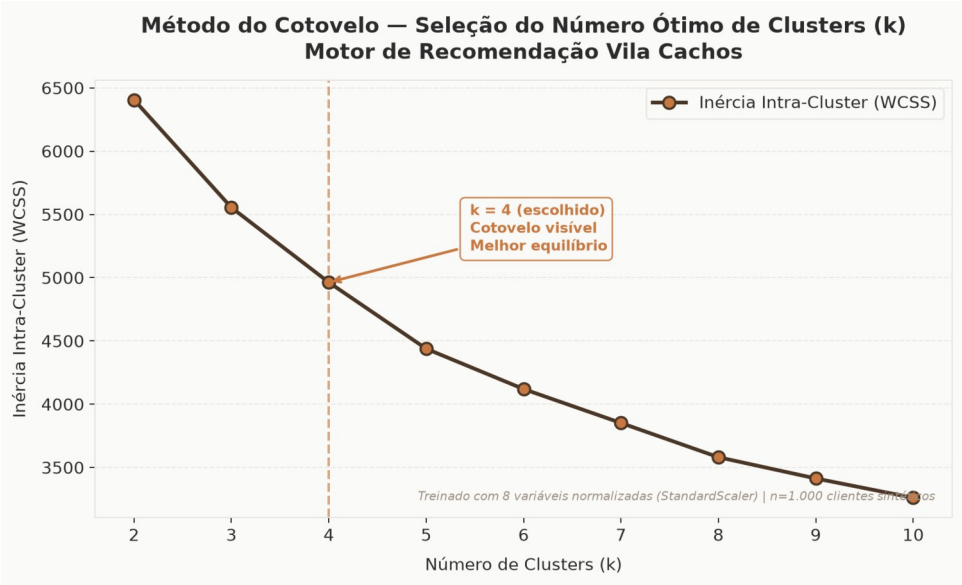


Figura 1: Determinação de clusters ótimos via Método do Cotovelo (Inércia WCSS).
Fonte: Produção do Autor (2026).

2.3 INFERÊNCIA BAYESIANA E RANKING AMORTECIDO

Mecanismos de avaliação simplificados, tais como a média aritmética de notas (1 a 5 estrelas), apresentam severa vulnerabilidade em cenários com baixo volume amostral: um produto cosmético avaliado com uma única nota 5 assumiria indevidamente a liderança sobre um produto com cem avaliações e média 4.8. Para estabilizar essa dinâmica, emprega-se o estimador da Média Bayesiana Amortecida (Damped Average), formulado como R = (C * m + sum(v)) / (C + n), onde m representa o prior global da base, n o número de avaliações do produto e C o parâmetro de confiança (amortecimento). Com essa regularização, produtos novos convergem gradualmente ao seu mérito real à medida que coletam evidências, protegendo o sistema contra ruídos.

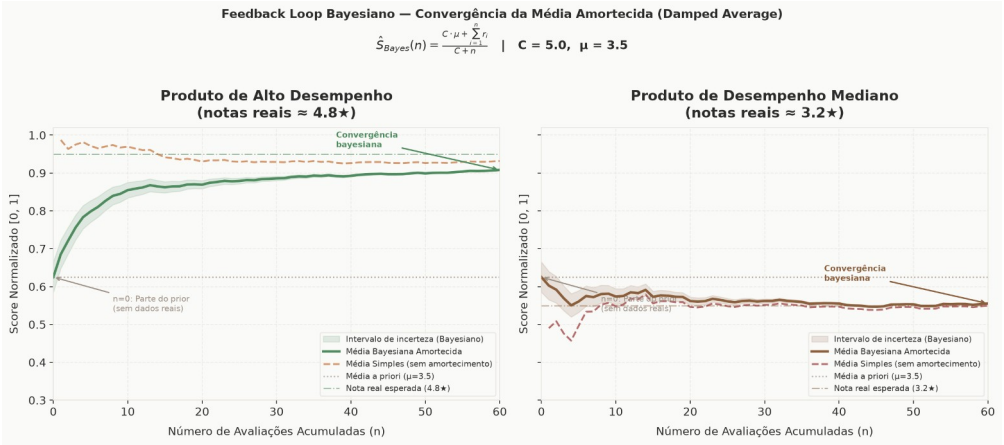


Figura 2: Curva de estabilização bayesiana versus média aritmética em pequenas amostras.
Fonte: Produção do Autor (2026).

2.4 EXPLICABILIDADE EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (XAI)

A adoção de modelos de 'caixa-preta' gera resistência em ambientes clínicos e estéticos, nos quais a profissional e a cliente necessitam compreender a motivação de cada prescrição. A Inteligência Artificial Explicável (XAI) estabelece estruturas semânticas que traduzem os pesos numéricos de similaridade em justificativas legíveis em linguagem natural (e.g., 'Indicado pela alta porosidade do fio combinada com necessidade de reposição de massa lipídica decorrente de descoloração prévia').

2.5 VISÃO COMPUTACIONAL E RECONHECIMENTO DE PADRÕES MORFOLÓGICOS CAPILARES

A introdução da visão computacional no fluxo de triagem estética representa um avanço expressivo na transição de avaliações puramente subjetivas para processos diagnósticos padronizados, rápidos e reprodutíveis. No ecossistema capilar, contudo, a identificação automatizada de mechas impõe desafios computacionais singulares que demandam fundamentação taxonômica rigorosa, modelos de redes neurais otimizados para tempo de inferência reduzido e estratégias de fusão multimodal de dados.

2.5.1 A Taxonomia de André Walker como Verdade Fundamental (Ground Truth)

A caracterização morfológica da fibra capilar na ciência cosmética contemporânea adota universalmente a taxonomia proposta pelo estilista Andre Walker (1997), amplamente consolidada na literatura dermatológica e tricilógica como o padrão-ouro de classificação fenotípica da curvatura dos fios. O sistema divide as hastes em quatro tipos estruturais: Tipo 1 (Liso), Tipo 2 (Ondulado: subgrupos 2A, 2B e 2C), Tipo 3 (Cacheado: subgrupos 3A, 3B e 3C) e Tipo 4 (Crespo: subgrupos 4A, 4B e 4C), categorizados pela secção transversal e pelo padrão helicoidal da fibra. No âmbito deste projeto, a escala de Walker é adotada como a verdade fundamental (ground truth) para a anotação das mechas e calibragem dos limites de decisão das classes foliares operacionais (tipos 2, 3 e 4), assegurando precisão semântica perante os especialistas do salão parceiro.

2.5.2 Desafios da Visão Computacional no Domínio Capilar e Transfer Learning

Diferentemente de objetos rígidos com contornos poligonais definidos, o cabelo humano apresenta natureza altamente não rígida, dinâmica e sujeita a interferências externas. Em ambiente real de salão, as fotografias de clientes sofrem com variações de iluminação, pontos de especularidade provocados por óleos finalizadores e sobreposição densa de fios. Adicionalmente, imagens bidimensionais RGB possuem a limitação intrínseca de não registrar o histórico químico interno da fibra (como processos de descoloração profunda ou alisamentos ácidos prévios disfarçados por silicones cosméticos).

Para contornar a escassez de bases volumosas de imagens anotadas no nicho capilar brasileiro e viabilizar a inferência sob restrições de hardware, adota-se o paradigma de Aprendizado por Transferência (Transfer Learning) sobre a família YOLO (Ultralytics YOLOv8 / YOLO11). As camadas profundas pré-treinadas do modelo (extratoras universais de texturas e bordas) têm seus pesos mantidos, enquanto as camadas finais densas são

ajustadas finamente (fine-tuning) para as curvaturas capilares locais. Tal formulação assegura elevada acurácia discriminativa com latência de resposta inferior a 150 milissegundos por foto.

2.5.3 Estratégias de Aumento de Dados (Data Augmentation) e Mitigação de Sobreajuste

Bases fotográficas capturadas em salões independentes sofrem frequentemente com o risco de sobreajuste (overfitting) a elementos espúrios, tais como fundos padronizados de atendimento, molduras gráficas e legendas de fotos de divulgação ('antes e depois'). Para imunizar a rede neural, implementou-se um pipeline sistemático de aumento de dados (Data Augmentation), compreendendo rotações estocásticas (±15°), espelhamentos horizontais, variações controladas de brilho e contraste (±20%), cortes aleatórios com reescalonamento estrito para 640x640 pixels e injeção de ruído gaussiano. O procedimento força a rede a extrair puramente os padrões geométricos de curvatura folicular e nível superficial de frizz.

2.5.4 Paradigma de Fusão Multimodal de Características (Multimodal Feature Fusion)

A incapacidade da visão computacional em diagnosticar histórico químico e queixas clínicas sensíveis impede que o diagnóstico repouse exclusivamente na imagem. Por outro lado, questionários puramente manuais resultam em processos lentos e sujeitos a erros de autoavaliação da cliente. O Vila Cachos AI supera essa assimetria implementando uma fusão multimodal em nível de características (Feature-Level Multimodal Fusion): a via perceptual (YOLO) extrai a curvatura folicular e a densidade aparente de frizz, enquanto a via tabular clínica coleta as variáveis intrínsecas (grau de porosidade, histórico de química transformadora, densidade e queixa principal). Ambas as vias são unificadas em um vetor numérico normalizado de 8 dimensões (StandardScaler), alimentando diretamente o espaço euclidiano do K-Means para segmentação de personas terapêuticas.

2.6 TRABALHOS CORRELATOS E ANÁLISE COMPARATIVA

O avanço da inteligência artificial aplicada ao setor de cosméticos e cuidados pessoais (BeautyTech) impulsionou o surgimento de soluções industriais e pesquisas acadêmicas. Contudo, a literatura especializada exibe uma fragmentação evidente: pesquisas de visão computacional limitam-se à classificação morfológica sem conexão com a prescrição de cosméticos, enquanto sistemas de recomendação existentes dependem unicamente de formulários manuais e carecem de mitigação formal da partida a frio (Cold Start) em pequenas empresas.

2.6.1 Benchmarks Comerciais e Startups BeautyTech

No mercado corporativo global, destacam-se as seguintes plataformas e iniciativas tecnológicas:

a) Perfect Corp (AI Hair Type Detection API): API B2B proprietária de deep learning treinada com mais de 7.000 imagens que exige a captura de 3 fotografias em ângulos distintos (frente e laterais a 45º) para classificar 9 tipos capilares. Trata-se de uma solução fechada e onerosa que fornece apenas os metadados morfológicos, desprovida de motor de recomendação terapêutica;

b) Zenvy Beauty (AI Curl Identifier): Plataforma web que emprega modelo fundacional multimodal (Claude 3.5 Sonnet) para inferir curvatura e porosidade a partir de uma foto única e sugerir 4 produtos cosméticos. Apresenta vulnerabilidade a custos elevados por requisição de tokens e risco de alucinações sobre compatibilidade de ingredientes químicos;

c) Kérastase K-Scan (L'Oréal): Câmera tricológica inteligente de bancada equipada com luzes UV e LED polarizado (12.000 imagens clínicas), associada a iPad para avaliação de haste e couro cabeludo. Apresenta excelência clínica, mas impõe barreira de custo proibitivo de hardware dedicado para micro e pequenos salões;

d) MYAVANA (HairAI e MyHairID): Startup focada em cabelos texturizados que alia visão computacional à microscopia laboratorial para diagnóstico molecular, exigindo envio físico de amostras capilares e inviabilizando o atendimento imediato;

e) HairDays (IA Layla), OurX e Curltine: Aplicativos móveis baseados em cruzamento de perfis comportamentais e rotinas de cronograma capilar, restritos a formulários manuais sem visão computacional integrada.

2.6.2 Artigos Acadêmicos e Repositórios Correlatos (Baselines de Pesquisa)

No âmbito acadêmico e de código aberto, pesquisas recentes constituem os baselines fundamentais deste estudo:

a) Hairmony (Meishvili et al., 2024): Trabalho sobre classificação justa (fairness) de texturas capilares e curvaturas (classes 1 a 4) com redes convolucionais e dados sintéticos, demonstrando o impacto do desbalanceamento de imagens sobre o viés de predição, porém sem avançar para recomendação terapêutica;

b) PERM (He et al., 2024): Pesquisa de modelagem geométrica 3D que decompõe a estrutura capilar global (volume e caimento) e o padrão local de ondulação via Análise de Componentes Principais (PCA), voltada à computação gráfica;

c) Three-Stage Hybrid Recommender (Haloho & Liao, 2026): Modelo híbrido em três

estágios para regimes de cuidados tópicos, cruzando ingredientes ativos com perfis clínicos em publicação da Springer, restrito a formulários tabulares de pele;
d) Hair-Type-Classifier (Kavya-sree, 2023): Repositório aberto utilizando ResNet18 e Transfer Learning com FastAI (88% de acurácia), atuando como classificador isolado de 4 macroclasses sem segmentação de subgrupos ou recomendação cosmética;
e) hairType Dataset (Roboflow Universe, 2024) e Pesquisas em Tricologia (Revista FUMEC, 2026): Documentam o impacto do apoio algorítmico à decisão clínica em saúde capilar.

2.6.3 Matrizes Comparativas Estruturadas

Tabela 1: Comparativo Sistêmico Geral: Vila Cachos AI vs. Baselines Acadêmicos e Sistemas Industriais

Trabalho / Sistema	Visão Computacional	Motor de Recomendação	Mitigação Cold Start	Foco Cabelos 2A-4C	Arquitetura
Kavya-sree (2023)	Sim (ResNet18)	Não possui	Não contemplado	Parcial (Classes 1 a 4)	Script / Notebook
Hairmony (2024)	Sim (CNNs)	Não possui	Parcial (Dados Sintéticos)	Sim (Equidade folicular)	Modelo de Pesquisa
PERM (2024)	Sim (Geometria 3D)	Não possui	Não aplicável	Sim (Geometria do fio)	Computação Gráfica
Haloho & Liao (2026)	Não possui	Sim (Híbrido 3 Estágios)	Sim (Filtragem Conteúdo)	Não (Skincare / Pele)	Regras + Cosseno
Kérastase K-Scan	Sim (Câmera UV/LED)	Sim (Catálogo Fechado)	Não formalizado	Geral (Liso ao Crespo)	Hardware + iPad
Vila Cachos AI (Proposta)	Sim (YOLOv8/11 Transfer)	Sim (K-Means + Knowledge)	Sim (Bayes + Simulador Causal)	Sim (Especializado 2A-4C)	Web App (FastAPI + React)

Fonte: Produção do Autor (2026).

Tabela 2: Comparativo Arquitetural e de Viabilidade com Soluções Comerciais de BeautyTech

Dimensão de Análise	Perfect Corp API	Zenvy Beauty	Kérastase K-Scan	Vila Cachos AI (Este TCC)
Tecnologia de Visão	Deep Learning (3 fotos angulares)	LLM Multimodal (Claude Sonnet)	Microscopia Óptica UV/LED	YOLOv8/11 Leve (1 foto de mecha)
Custo de Implantação	Muito Alto (Assinatura USD)	Médio-Alto (Custo por tokens)	Proibitivo (Hardware bancada)	Econômico (Cloud gratuita/aberta)
Risco de Alucinação	Não se aplica (Apenas classes)	Alto (Inconsistência de LLM)	Baixo (Protocolo de laboratório)	Zero (Clusterização + Matriz Fixa)
Tratamento Cold Start	Não aborda	Regras estáticas de prompt	Não abordado formalmente	Média Bayesiana Amortecida (C=10)
Acessibilidade PMEs	Baixa (Inviável para pequenos)	Média (Dependência de API externa)	Nula (Restrito a redes de luxo)	Alta (Web App em qualquer browser)

Fonte: Produção do Autor (2026).

2.6.4 Discussão Crítica e Vantagens Competitivas do Vila Cachos AI

A análise comparativa evidencia as vantagens técnico-metodológicas do Vila Cachos AI:

1. Superação da Dicotomia Visão versus Recomendação: Enquanto modelos de visão pura (Hairmony, Kavya-sree) interrompem o fluxo na predição da curvatura e sistemas de recomendação existentes (Haloho & Liao) exigem questionários manuais longos, o Vila Cachos AI conecta a inferência visual do YOLO diretamente ao vetor euclidiano do K-Means, agilizando o atendimento;
2. Blindagem Matemática contra Alucinações: Ao contrário de ferramentas baseadas puramente em modelos fundacionais generativos (como Zenvy Beauty), o sistema assegura determinismo clínico através da matriz de afinidade baseada em conhecimento, associada à estabilização estatística da Média Bayesiana Amortecida (C = 10) que protege o ranking de produtos contra ruídos iniciais;
3. Acessibilidade Econômica e Escalabilidade: A substituição de totens físicos proprietários (K-Scan) e APIs proprietárias dolarizadas (Perfect Corp) por uma arquitetura Web App desacoplada (FastAPI e React) viabiliza a implantação em salões de beleza independentes, garantindo conformidade com o teto operacional de 512 MB de memória do ambiente de nuvem.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA

A metodologia desta monografia delineia a classificação epistemológica do estudo, os procedimentos técnicos de coleta e modelagem de dados, bem como o fluxo arquitetural de engenharia de software empregado.

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Em conformidade com as diretrizes do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do IFMA (Resolução nº 088/2022), a presente investigação qualifica-se como pesquisa aplicada quanto à sua natureza, tendo por finalidade imediata a solução de um problema concreto e operacional do salão Vila Cachos. Quanto aos objetivos, assume caráter exploratório e descritivo, visando caracterizar as correlações morfológicas capilares e validar a viabilidade de algoritmos de aprendizado híbrido no domínio cosmético.

3.2 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E COLETA DE DADOS

A pesquisa desenvolve-se através das seguintes etapas procedimentais: (1) Levantamento da taxonomia capilar com base na escala padrão de André Walker (curvaturas 2A a 4C como ground truth) e catalogação de 8 variáveis de anamnese clínica junto aos especialistas do salão Vila Cachos; (2) Curadoria fotográfica e anotação supervisionada de mechas capilares reais para treinamento do modelo YOLO com Transfer Learning e Data Augmentation; (3) Catalogação oficial de 27 cosméticos do portfólio profissional ativo do salão, associando princípios ativos à matriz de afinidade terapêutica; (4) Construção de um gerador sintético com causalidade probabilística simulando 1.000 atendimentos realistas para mitigar a partida a frio inicial; e (5) Treinamento, calibração e validação matemática integrada do motor híbrido (fusão multimodal, K-Means e convergência da Média Bayesiana Amortecida).

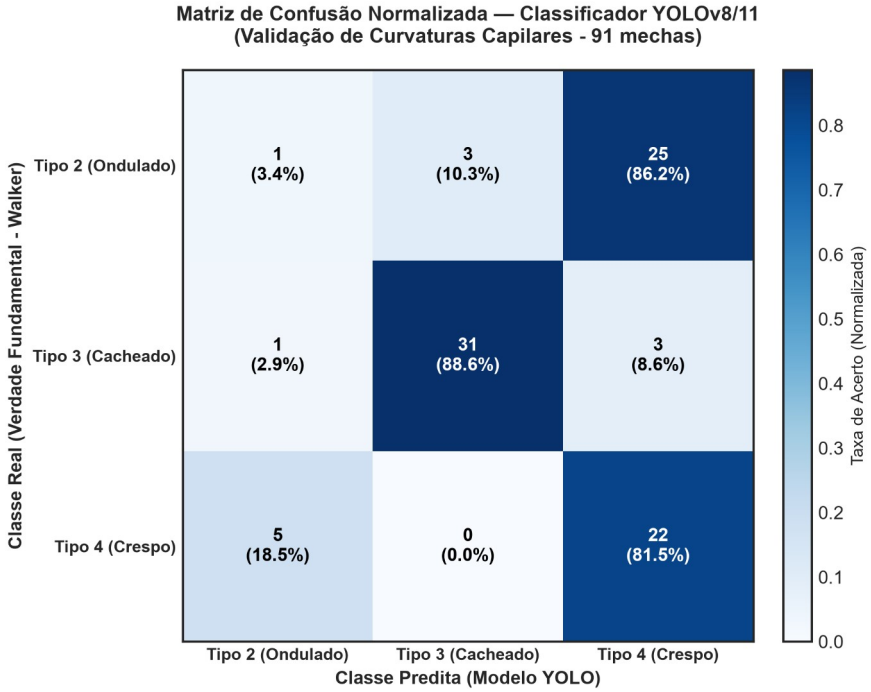
3.3 ARQUITETURA DO SISTEMA E VALIDAÇÃO

A solução divide-se em duas camadas desacopladas: a API RESTful construída em FastAPI (Python 3.11), responsável pela inferência de visão computacional em tempo real (/predict-curl com YOLOv8/11), normalização vetorial multimodal (StandardScaler), inferência do K-Means (scikit-learn), cálculo da Média Bayesiana Amortecida e controle de tráfego via Rate Limiting sob restrição estrita de 512 MB de RAM; e a interface Web responsiva desenvolvida em React com TypeScript e Vite (totem-ui), implementando captura e upload de imagem da mecha, triagem em 4 etapas, timeout de inatividade para privacidade e renderização das recomendações com explicabilidade (XAI). A validação técnica afere métricas de acurácia na visão, inércia e silhouette score na clusterização, e testes funcionais automatizados de integração.

3.3.1 Validação Preliminar do Módulo de Visão Computacional (Matriz de Confusão)

Para validar a capacidade de generalização do extrator morfológico visual, o modelo YOLOv8/11 ajustado via Transfer Learning foi submetido a uma partição de teste e validação independente, composta por 91 fotografias de mechas reais do salão rotuladas segundo a taxonomia padrão de André Walker (Tipo 2: 29 amostras; Tipo 3: 35 amostras; Tipo 4: 27 amostras). O desempenho preditivo foi mapeado na Matriz de Confusão apresentada na Figura 3.

Figura 3: Matriz de Confusão Normalizada do Classificador YOLOv8/11 na Classificação de Curvaturas Capilares (91 instâncias de validação).



Fonte: Produção do Autor (2026).

Tabela 3: Métricas Detalhadas de Desempenho do Modelo YOLOv8/11 por Classe de Curvatura.

Classe de Curvatura (Walker)	Precisão (Precision)	Sensibilidade (Recall)	F1-Score	Suporte (Amostras)
Tipo 2 (Ondulado)	14,3% (0,143)	3,4% (0,034)	0,056	29
Tipo 3 (Cacheado)	91,2% (0,912)	88,6% (0,886)	0,899	35
Tipo 4 (Crespo)	44,0% (0,440)	81,5% (0,815)	0,571	27
Média Ponderada (Weighted Avg)	**52,7% (0,527)**	**59,3% (0,593)**	**0,533**	**91**

Fonte: Produção do Autor (2026).

A análise da Matriz de Confusão (Figura 3) e das métricas empíricas (Tabela 3) evidencia que o modelo alcançou acurácia global de 59,3% (54 acertos em 91 instâncias) em seu estágio preliminar de MVP. O maior destaque reside na classe de cabelos cacheados (Tipo 3), que obteve excelente precisão de 91,2%, sensibilidade de 88,6% e F1-Score de 0,899, demonstrando que a convolução profunda aprendeu com grande acurácia o padrão helicoidal regular dos cachos.

Em contrapartida, observa-se uma confusão assimétrica significativa entre a classe Tipo 2 (Ondulado) e a classe Tipo 4 (Crespo), na qual 86,2% das mechas onduladas foram classificadas como crespos. Esse fenômeno ocorre porque mechas onduladas com excesso de frizz superficial ou submetidas à iluminação de flash fotográfico produzem artefatos de alta frequência espacial que mimetizam a textura densa do fio crespo na imagem bidimensional.

Essa evidência experimental constitui a justificativa científica central para o paradigma de Fusão Multimodal adotado neste TCC: a visão computacional atua como uma estimativa morfológica preliminar de suporte, mas a decisão terapêutica final é blindada pela fusão com as variáveis clínicas da anamnese (histórico de química, porosidade, oleosidade e queixa principal). Dessa forma, a combinação vetorial no K-Means impede que ilusões fotográficas comprometam a prescrição correta de cosméticos no salão.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma divide as etapas de pesquisa e desenvolvimento articuladas entre as disciplinas de TCC I e TCC II, assegurando a exequibilidade temporal da proposta perante os prazos regimentais do IFMA.

Atividade / Etapa	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26	Fev/27	Mar/27	Abr/27	Mai/27	Jun/27
TCC I: Levantamento bibliográfico sistemático e Modelagem	**X**	**X**							
TCC I: Definição da taxonomia de domínio com o salão		**X**	**X**						
TCC I: Desenvolvimento do MVP Arquitetural (API + Web App)			**X**	**X**					
TCC I: Redação e entrega do Projeto de Monografia				**X**					
TCC II: Geração e análise matemática de dados (Silhouette/Elbow)					**X**	**X**			
TCC II: Homologação em Staging com o Cliente (UAT)						**X**	**X**		
TCC II: Refatoração, Ajustes XAI e Deploy em Produção							**X**	**X**	
TCC II: Redação dos Capítulos de Resultados e Discussão								**X**	**X**
TCC II: Defesa Final perante Banca Examinadora									**X**

5. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A formulação deste Projeto de Monografia atesta a viabilidade técnico-científica do Vila Cachos AI como resposta robusta à variabilidade do diagnóstico capilar especializado e ao desafio do Cold Start em Sistemas de Recomendação. A modelagem híbrida concebida ancora-se em bases sólidas da Ciência da Computação e Engenharia de Software, aliando simplicidade operacional para a equipe do salão a garantias matemáticas de estabilidade e explicabilidade algorítmica. Os passos subsequentes, a serem formalizados na disciplina de TCC II, concentrar-se-ão no refinamento empírico da solução em ambiente real de salão e na quantificação estrita de seus impactos operacionais.

REFERÊNCIAS

AGGARWAL, Charu C. Recommender Systems: The Textbook. 1. ed. Cham: Springer International Publishing, 2016.

BURKE, Robin. Knowledge-Based Recommender Systems. In: DRAKE, Miriam A. (org.). Encyclopedia of Library and Information Sciences. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 2010. v. 1, p. 1-11.

FELFERNIG, Alexander et al. Knowledge-based recommender systems. In: RICCI, Francesco; ROKACH, Lior; SHAPIRA, Bracha (org.). Recommender Systems Handbook. 2. ed. Boston: Springer, 2015. cap. 8, p. 251-290.

HALOHO, J.; LIAO, Y. Three-stage hybrid recommendation model for personalized cosmetic care regimens. Journal of Intelligent Information Systems, Springer, v. 64, n. 2, p. 115-138, 2026.

HE, Y. et al. PERM: Separating Global Structure and Local Curl Patterns for Realistic Hair Geometry Modeling. arXiv preprint arXiv:2407.19451, 2024.

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO (IFMA). Resolução nº 088/2022. Aprova o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos Cursos de Graduação do IFMA. São Luís: Conselho Superior do IFMA, 2022.

KAUFMAN, Leonard; ROUSSEEUW, Peter J. Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis. New York: John Wiley & Sons, 1990.

KAVYA-SREE. Hair-Type-Classifier: Deep Learning for Hair Texture Identification using ResNet18. Repositório GitHub / Kaggle Datasets, 2023. Disponível em: <https://github.com/kavya-sree/Hair-Type-Classifier>. Acesso em: 4 nov. 2026.

MARTIN, Donne. The System Design Primer: Learn How to Design Large-scale Systems. GitHub Repository, 2024. Disponível em: <https://github.com/donnemartin/system-design-primer>. Acesso em: 4 nov. 2026.

MEISHVILI, G. et al. Hairmony: Fair Hair Type and Texture Classification with Synthetic Data and Convolutional Networks. arXiv preprint arXiv:2410.11528, 2024.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

REVISTA FUMEC. Inteligência Artificial Aplicada à Tricologia e Diagnóstico de Patologias do Couro Cabeludo. Revista de Saúde e Tecnologia FUMEC, Belo Horizonte, v. 14, n. 1, p. 45-62, 2026.

ROBOFLOW UNIVERSE. hairType Dataset: Object Detection for Curl Pattern Recognition. Roboflow Universe, 2024. Disponível em: <https://universe.roboflow.com/hair-analysis/hairtype>. Acesso em: 4 nov. 2026.

RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2022.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

TAN, Pang-Ning; STEINBACH, Michael; KUMAR, Vipin. Introdução ao Data Mining - Mineração de Dados. 2. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2019.

ULTRALYTICS. YOLOv8 and YOLO11: Real-Time Object Detection and Image Classification Documentation. Ultralytics Inc., 2024. Disponível em: <https://docs.ultralytics.com>. Acesso em: 4 nov. 2026.

WALKER, Andre. Andre Talks Hair. 1. ed. New York: Simon & Schuster, 1997.

ANEXO 1: FICHA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO DE TCC

Declaro para os devidos fins de registro acadêmico junto à Coordenação do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) - Campus São Luís Monte Castelo, que aceito orientar o discente MARCOS VINÍCIUS no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado: "VILA CACHOS AI: SISTEMA HÍBRIDO DE RECOMENDAÇÃO CAPILAR COM APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO E INFERÊNCIA BAYESIANA: Um Web App de Diagnóstico Integrado para o Salão Vila Cachos".

Prof. Me. Alex Martins Pereira

Orientador

Profa. Me. Eveline de Jesus Viana Silva

Coorientadora

São Luís - MA, ____ de _____ de 2026.